CURSO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

Transcrição na Íntegra e Estruturação Pedagógica do Conteúdo

Informação do Módulo:
• **Título Original:** Modulo2 | Genially
• **Autora:** Carla Oliveira | **Data de Criação:** 26 de janeiro de 2026
• **Âmbito:** Formação em Inteligência Artificial na Educação

OBJETIVOS DO MÓDULO 2

• Compreender o funcionamento dos modelos generativos.
• Aprender a formular prompts claros e eficazes.
• Aplicar boas práticas para otimizar a qualidade dos resultados.

1. IA GENERATIVA E MODELOS GENERATIVOS

Conceito de IA Generativa

A **IA Generativa** refere-se a sistemas de Inteligência Artificial capazes de produzir novos conteúdos (texto, imagens, áudio ou vídeo) com base em padrões aprendidos durante o treino com vastos conjuntos de dados (Big Data).

• **Tecnologia:** Utiliza redes neuronais profundas (*Deep Learning*).
• **Lógica:** Identifica padrões estatísticos para gerar respostas que pareçam humanas e coerentes, embora resultem de cálculos de probabilidade.

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

Como Funcionam os Modelos Generativos? (Ciclo de Funcionamento)

Transcrição na Íntegra e Estruturação Pedagógica do Conteúdo

Etapa / Fase	Descrição e Processamento Interno
1. Dados de Treino	A IA é treinada com grandes volumes de textos e imagens (livros, artigos, páginas web, conteúdos educativos). Nesta fase inicial, o modelo apenas 'vê' os dados sem ainda aprender.
2. Aprendizagem de Padrões *(Fase de Treino)*	Processo de aprendizagem a partir dos dados. O modelo identifica regularidades, aprende como os elementos se organizam, estabelece associações e ajusta probabilidades internas. *Exemplo analógico:* Aprender a cozinhar (dados = receitas; aprendizagem = perceber que o açúcar adoça ou o sal realça sabores sem memorizar todas as receitas).
3. Prompt do Utilizador *(Ponto de Partida)*	O utilizador escreve uma pergunta, instrução ou descrição (ex.: 'Cria um texto explicativo', 'Gera uma imagem sobre...'). O prompt orienta o cálculo estatístico, mas não garante a verdade.
4. Processamento Interno	• **Texto:** Divisão em *tokens*, cálculo da próxima palavra mais provável e uso de mecanismos de 'atenção ao contexto'. • **Imagens:** Interpretação da descrição textual, associação a padrões visuais aprendidos e construção progressiva da imagem (modelos de difusão).
5. Produção da Resposta *(Saída / Output)*	• **Texto:** Resposta coerente em linguagem natural (pode conter erros factuais). • **Imagem:** Visual coerente com o pedido (não representa a 'realidade', mas sim a plausibilidade).
6. Limitação Fundamental ■■ *MUITO IMPORTANTE*	**Não compreende como um ser humano, não valida factos e não possui consciência.** ■■ **Resposta convincente ≠ Resposta correcta.**

2. TIPOS DE MODELOS GENERATIVOS E APLICAÇÕES EDUCATIVAS

Modelos de Linguagem (LLMs – Large Language Models)
O que fazem: Processam e geram texto em linguagem natural (resumos, código, poesia, planos de aula).
Como funcionam: • **Tokens:** O texto é fatiado em tokens (unidades semânticas).
• **Arquitetura Transformer:** Utilizam o mecanismo de 'Atenção' para perceber a relação entre palavras distantes numa frase.
• **Predição:** Calcula qual é o próximo token mais provável numa sequência, dado o contexto anterior.
Aplicações Educativas:
• Apoio ao planeamento de aulas;
• Criação de exercícios diferenciados;
• Adaptação de textos a diferentes níveis de leitura;
• Apoio à escrita e revisão de textos.

Modelos Generativos de Imagem
O que fazem: Criam imagens a partir de descrições textuais.
Como funcionam: Muitos destes modelos utilizam **modelos de difusão**, que começam com ruído aleatório, refinam progressivamente a imagem e produzem uma imagem coerente com a descrição fornecida.
Aplicações Educativas:
• Criação de imagens para apresentações;
• Ilustração de conceitos abstratos;
• Apoio à explicação visual de conteúdos.

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

T

Modelos Generativos de Áudio e Voz
O que fazem: Geram voz sintética, música e narração automática.
Como funcionam: Aprendem padrões presentes em gravações de voz ou música e conseguem gerar novos sons ou converter texto em fala.
Aplicações Educativas:
• Leitura em voz alta de textos (promovendo a inclusão);
• Produção de materiais acessíveis;
• Apoio a atividades de expressão oral.

Modelos Generativos de Vídeo
O que fazem: Criam pequenos vídeos a partir de texto ou imagens.
Como funcionam: Utilizam modelos capazes de gerar sequências de imagens ao longo do tempo, mantendo a coerência visual e narrativa.
Aplicações Educativas:
• Criação de vídeos explicativos;
• Storytelling digital;
• Projetos multimédia com alunos.

Modelos Generativos Multimodais
O que fazem: Processam e relacionam vários tipos de dados em simultâneo (texto, imagem, áudio).
Como funcionam: Por exemplo, podem analisar uma imagem complexa ou gráfico e descrevê-la detalhadamente em linguagem natural.
Aplicações Educativas:
• Análise de imagens, gráficos ou esquemas;
• Apoio à compreensão visual;
• Ensino mais inclusivo e diversificado;
• Desenvolvimento de atividades mais interativas.

3. PROMPTS E ENGENHARIA DE PROMPTS

O QUE É UM PROMPT?
Um **prompt** é uma instrução fornecida a um sistema de IA generativa para orientar a produção de uma resposta.
Elementos Principais de um Prompt:
• **Contexto:** Quem é a IA? (ex.: *'Age como um historiador'*).
• **Tarefa:** O que deve fazer? (ex.: *'Resume este texto'*).
• **Restrições:** O que evitar? (ex.: *'Não uses termos técnicos'*).
• **Formato:** Como apresentar a resposta? (ex.: *'Em tabela'*, *'Em tópicos'*).

Nota: A qualidade do prompt influencia significativamente a qualidade do resultado obtido.

Técnicas e Estratégias de Formulação de Prompts (Com Exemplos)

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

1. Clareza e Especificidade
Evite ambiguidades. Quanto mais preciso for o pedido, menor a probabilidade de alucinação. Prompts vagos tendem a gerar respostas genéricas ou pouco relevantes.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Fala sobre sustentabilidade.	Explica três estratégias de sustentabilidade ambiental aplicáveis em escolas e justifica por que são eficazes.

2. Fornecer Contexto Relevante
Indicar o público-alvo e a finalidade da resposta ajuda o modelo a adaptar a linguagem. Sugestões: definir público-alvo (ex.: professores, alunos) e finalidade (ex.: material didático, avaliação).

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Explica o que é a inteligência artificial.	Explica o que é a inteligência artificial para alunos do 8.º ano, com o objetivo de servir como material didático para uma aula de TIC. Usa linguagem simples, exemplos do dia a dia e apresenta a resposta em lista de tópicos.

3. Definir Estrutura e Formato de Saída
Peça formatos específicos para poupar tempo de edição (tabelas comparativas, checklists, código, guiões de vídeo ou ficheiros).

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Explica equações do 1.º grau.	Explica como resolver equações do 1.º grau em forma de guião passo a passo, usando exemplos simples e linguagem adequada a alunos do 7.º ano.

4. Few-Shot Prompting (Exemplificar)
Incluir exemplos auxilia o modelo a seguir um padrão específico de resposta, sendo útil em tarefas com formato ou estilo bem definido.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Classifica as frases como verdadeiras ou falsas.	Classifica as frases como verdadeiras ou falsas, seguindo o exemplo abaixo: Exemplo 1: Frase: A Terra é plana. Classificação: Falsa Exemplo 2: Frase: A água ferve a 100 °C ao nível do mar. Classificação: Verdadeira Agora classifica as frases seguintes: ...

5. Role Prompting (Definir Persona)
Definir um papel, função ou tom para a IA ajuda a orientar o estilo, a profundidade e o tipo de linguagem da resposta.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Explica o que é um texto argumentativo.	Age como professor de Português do 9.º ano e explica o que é um texto argumentativo, usando linguagem clara e exemplos simples adequados a alunos de 13 anos.

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

6. Iteração e Refinamento
O primeiro resultado raramente é o perfeito. Ciclo de melhoria: pedir para encurtar, adicionar exemplos ou verificar fontes.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Resume o texto. (Aceitar a primeira resposta sem ajustes)	Resume o texto em cerca de 100 palavras. ➡■ Após a primeira resposta: Agora torna o resumo mais simples e adequado a alunos do 8.º ano.

7. Incluir Pedidos de Verificação / Referências
Pedir à IA que verifique, justifique ou explique a própria resposta pode aumentar a precisão. Para garantir veracidade, peça fontes ou instrua o modelo a admitir incerteza.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Explica as causas das alterações climáticas.	Explica as causas das alterações climáticas e justifica cada uma. Sempre que possível, indica as fontes utilizadas. Se não tiveres informação segura sobre algum ponto, diz explicitamente 'não sei'.

8. Solicitar Revisão ou Melhoria
Incluir no prompt pedidos como 'melhora esta resposta' ou 'refina este texto' faz parte da iteração. Pode pedir-se revisão de clareza e vocabulário.

■ Prompt Vago / Inadequado:	■ Prompt Otimizado / Eficaz:
Escreve um texto sobre a água. (Aceitar primeira versão)	Revê o texto abaixo, tornando-o mais claro e organizado. Mantém linguagem simples, adequada a alunos do 6.º ano, e melhora o vocabulário sem aumentar a complexidade.

4. EXEMPLOS PRÁTICOS DE BONS PROMPTS POR DISCIPLINA E ÁREA

■ Português (9.º Ano)
"Age como professor de Português do 9.º ano. Explica o que é um texto argumentativo para alunos do 9.º ano. Organiza a explicação em tópicos curtos, utilizando linguagem clara e acessível. Inclui um exemplo simples de texto argumentativo. No final, revê o texto, verificando se a explicação é adequada ao nível de ensino."

■ Matemática (7.º Ano)
"Age como professor de Matemática do 7.º ano. Explica como resolver equações do 1.º grau, utilizando linguagem simples e adequada a alunos do 7.º ano. Apresenta a explicação passo a passo e inclui dois exemplos resolvidos."

■ História (9.º Ano)
"Age como professor de História do 9.º ano. Explica as principais causas da Revolução Francesa para alunos do 9.º ano, com o objetivo de apoiar o estudo para uma avaliação. Organiza a resposta em 5 pontos e usa frases curtas. Sempre que possível, justifica cada causa. Revê o texto para garantir rigor histórico e clareza."

■ Ciências Naturais (8.º Ano)
"Age como professor de Ciências Naturais do 8.º ano. Explica o processo da fotossíntese para alunos do 8.º ano, como material didático. Usa linguagem simples, exemplos do dia a dia e apresenta a resposta em tópicos. No final, verifica se a explicação está cientificamente correta e melhora a clareza."

T

■■ Criação de Imagens (Ilustração Educativa)
"Age como ilustrador educativo. Descreve uma imagem que represente o ciclo da água, destinada a alunos do 5.º ano. Indica os elementos visuais principais, as cores sugeridas e os rótulos a incluir. Usa linguagem simples e organizada em tópicos. No final, verifica se a descrição está cientificamente correta."

■ Apresentação Multimédia (Guião de Slides)
"Age como professor. Cria o guião de uma apresentação com 6 slides sobre inteligência artificial para alunos do 8.º ano. Para cada slide, indica o título, os pontos principais e uma sugestão visual. Usa linguagem simples e exemplos do dia a dia. No final, melhora o guião para maior clareza pedagógica."

■ Vídeo com Avatares Falantes
"Age como professor de TIC. Cria um diálogo curto entre dois avatares sobre o uso responsável das redes sociais, destinado a alunos do 7.º ano. Divide o diálogo em falas alternadas, usa linguagem simples e exemplos do quotidiano. No final, revê o texto para garantir clareza e adequação ao público."

■ Comunicação Escolar / Redes Educativas
"Age como responsável pela comunicação escolar. Cria um pequeno vídeo informativo para alunos e encarregados de educação sobre regras de uso do telemóvel na escola. Indica o texto da mensagem, o tom a utilizar e sugestões visuais. Usa linguagem clara e adequada ao público. Revê o conteúdo antes de finalizar."

5. ATIVIDADES PRÁTICAS EM SALA DE AULA COM FERRAMENTAS LLM

As ferramentas baseadas em modelos de linguagem de grande dimensão (LLMs) podem apoiar diversas tarefas educativas:
• Planeamento de aulas e sequências didáticas;
• Criação de fichas de trabalho, testes e quizzes;
• Adaptação de conteúdos a diferentes níveis;
• Esclarecimento de dúvidas e explicação de conceitos;
• Reformulação e melhoria de textos, e apoio à correção formativa.
■■ **Nota de Cautela:** Os resultados gerados devem ser sempre analisados criticamente pelo professor, uma vez que os modelos podem produzir respostas incorretas ou imprecisas.

ATIVIDADE 1: 'O PROMPT DE OURO'
Implementação pelo Professor:
• **Etapa 1 – O Primeiro Rascunho:** O aluno pede à IA que escreva um conto curto (ex.: astronauta perdido, animal com superpoderes) como base de trabalho.
• **Etapa 2 – A Arte de Refinar (Engenharia de Prompt):** O aluno deve instruir a IA a alterar o texto pelo menos 3 vezes, focando-se no *Tom* (engraçado/misterioso), *Estilo* (simplificar vocabulário) e *Estrutura* (mudar final/incluir diálogo).
• **Etapa 3 – Reflexão e Entrega:** O aluno analisa o processo e entrega o histórico de comandos e uma reflexão.

Objetivos & Avaliação: Estimular a criatividade e a comunicação escrita. Avalia-se o histórico do chat, a reflexão e a capacidade de aprimorar o texto.

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

T

ATIVIDADE 2: 'HISTÓRIA INTERATIVA'
Implementação pelo Professor:
• Os alunos escrevem uma introdução curta para uma história (ficção científica, mistério, aventura).
• Utilizam a IA para gerar o desenvolvimento da história a partir dos primeiros parágrafos.
• Analisam e refinam o texto gerado, ajustando detalhes para a direção desejada.
• Em grupos, continuam a história colaborativamente e partilham o resultado final (blog, e-book).

Objetivos & Avaliação: Escrita colaborativa e integração tecnológica. Avalia-se a versão inicial vs. final e a reflexão crítica do uso da IA.

ATIVIDADE 3: 'PROJETO CRIATIVO COM A IA - INVENTAR E EXPLICAR'
Implementação pelo Professor:
• **Etapa 1 – Criação com IA:** Gerar um elemento criativo disciplinar (ex.: Ciências: 'animal imaginário do deserto'; História: 'navegador português fictício').
• **Etapa 2 – Justificação Obrigatória:** Os alunos justificam cientificamente as características com base na matéria (regulação térmica, adaptações, contexto histórico).
• **Etapa 3 – Revisão Crítica:** Questionar e corrigir incoerências, falhas de lógica ou erros conceituais.

Objetivos & Avaliação: Análise crítica e aplicação do conhecimento. Avalia-se a coerência, realismo e rigor na justificação.

ATIVIDADE 4: 'PROBLEMAS COM PROPORÇÕES' (MATEMÁTICA)
Implementação pelo Professor:
• **Etapa 1 – Compreensão com IA:** Pedir à IA uma explicação detalhada sobre o conceito de proporções e como resolver problemas.
• **Etapa 2 – Criando um Problema com IA:** Solicitar à IA um problema de proporção para os alunos resolverem.
• **Etapa 3 – Criação do Próprio Problema:** Os alunos criam o seu próprio problema baseado nos seus interesses (viagens, receitas, compras).

Objetivos & Avaliação: Explicação matemática e aplicação de conceitos. Avalia-se a clareza da explicação, lógica dos problemas e resolução.

6. EXPLORAÇÃO DA FERRAMENTA MAGICSCHOOL.AI

A plataforma **MagicSchool.ai** é uma das ferramentas mais completas de IA dedicada à Educação, oferecendo dezenas de geradores especializados para professores e alunos.

MagicSchool - Raina (Assistente do Professor)
Assistente de chat integrado para professores, desenhado para criar conteúdos interativos e personalizar materiais.
• **Exemplo 1 (Poema Rap):** *'Cria um poema de rap inspirador sobre a amizade verdadeira com 3 estrofes, rimas consistentes e metáforas.'*
• **Exemplo 2 (Plano Ético):** *'Cria um plano de aula sobre a utilização ética da IA para o 2.º ciclo (45-90 min) com atividades práticas.'*

MÓDULO 2: IA GENERATIVA E PROMPTS

T

MagicSchool - Student Chatbots (Alunos)
• **Tutor de IA:** Tira dúvidas pontuais em estudo autónomo (ex.: *'Explica-me o que é a fotossíntese'*).
• **Assistente de Aprendizagem de IA:** Respostas guiadas e pedagógicas que incentivam o raciocínio passo a passo.
• **Chatbot Personalizado:** Limitado a um tema ou disciplina pelo professor.
• **IA - Questões Éticas:** Chatbot programado exclusivamente com base no documento *'Orientações Éticas para Educadores'* (Comissão Europeia, 2022), abordando a ação humana, transparência, equidade e bem-estar, sem adicionar fontes externas.

Geradores de Conteúdo Específicos do MagicSchool
• **Gerador de Fichas de Trabalho:** Exercícios personalizados (ex.: camadas da Terra; tabuada do 2, 3 e 4 com pequenos problemas).
• **Questionário:** Provas automáticas de escolha múltipla (ex.: 15 questões de funções afins/quadráticas do 9.º ano com distratores baseados em erros frequentes dos alunos).
• **Plano de Aula:** Planos detalhados alinhados com Aprendizagens Essenciais (ex.: *Daily Routines* em Inglês do 5.º ano).
• **Conteúdo Académico:** Textos explicativos longos (~1000 palavras) com analogias e diagramas (ex.: fotossíntese para 7.º ano).
• **Gerador de Rubricas:** Matrizes de avaliação com escalas (ex.: apresentação oral sobre o sistema digestivo no 7.º ano).
• **Nivelador de Texto:** Ajusta a complexidade sintática/vocabulário de textos mantendo a essência (ex.: Revolução Industrial).
• **Compreensão Conceitual:** Estratégias pedagógicas para ultrapassar erros comuns (ex.: discurso direto vs. indireto no 9.º ano).
• **Resumidor de Vídeo do YouTube:** Transcreve vídeos, gera resumos por secções, lista conceitos-chave e cria perguntas.

7. ATIVIDADE PRÁTICA FINAL DO MÓDULO 2

DESAFIO PRÁTICO:
Apliquem os vossos conhecimentos sobre a construção de prompts para criar um recurso pedagógico relacionado com um conteúdo que irão lecionar nas próximas aulas. Podem escolher entre criar um cenário de aprendizagem, um quiz, uma apresentação, entre outros.

Produto a Entregar / Apresentar: *O produto final obtido e o histórico dos prompts que utilizaram e ajustaram criticamente até chegar ao resultado pretendido.*

8. FERRAMENTAS CITADAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ferramentas de IA Generativa Referenciadas:

• **Modelos de Linguagem e Chatbots:** ChatGPT (OpenAI), Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude (Anthropic), NotebookLM.
• **Plataformas Educativas Integradas:** MagicSchool.ai (Raina, Student Chatbot, Geradores de Fichas, Rubricas, Planos, Resumidor YouTube).

• AP Portugal (2024). *Prompt engineering: Aprenda a engenharia de prompts para IA generativa na sua organização*. Blog AP Portugal.

• Bommasani, R. et al. (2021). *On the opportunities and risks of foundation models*. Stanford University.

• DataCamp. (n.d.). *Guia de engenharia de prompts no ChatGPT*.

• European Commission. (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the EU.

• Holmes, W., Deusdad, B., & Redecker, C. (2021). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. European Commission – JRC.

• Kasneci, E. et al. (2023). *ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education*. Learning and Individual Differences.

• Khosravi, H. et al. (2023). *Generative AI in education: Opportunities, challenges, and policy implications*.

• Knoth, S. (2024). *Studies on AI literacy and prompt engineering*. arXiv.

• Luckin, R. (2024). *AI for learning: Why it matters and how to use it*.

• Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson Education.

• Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Penguin Press.

• OECD. (2024). *Using artificial intelligence in schools: A focus on generative AI*. OECD Publishing.

• OpenAI. (2023). *GPT-4 technical report*. arXiv:2303.08774.

• OpenAI. (n.d.). *Best practices for prompt engineering with ChatGPT*.

• Prompt Engineering Guide. (n.d.). *Prompt engineering guide*. promptingguide.ai

• Schulhoff, S. (2024). *A systematic survey of prompt engineering techniques*. arXiv.

• UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO Publishing.

• UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.

• UNESCO. (2024). *Artificial intelligence and education: A global report*. UNESCO Publishing.

Ficha Técnica e Créditos: Conteúdo original por Carla Oliveira (criado em 26 de janeiro de 2026). Documento estruturado para o Curso de Inteligência Artificial na Educação.